

FLDSMDFR (Graficadora en Assembler)

Manual Técnico

- **Requisitos:**

Se deben contar con los siguientes programas instalados en la computadora:

- DOS-BOX 0.74-3
- Código fuente/ejecutable de la aplicación colocado en la carpeta a montar en DOS-BOX
- Compilador NASM (recomendado: versión 16-bit para compilar dentro de DOS-BOX.
Opcional: versión 32/64 bit para correr dentro del sistema operativo host.)
- ALINK v1.6 para OBJ y LIB, que genera archivos COM/EXE
- Opcional: AFD-Pro (Advanced Full-screen Debugger Professional)
- Opcional: EDIT.EXE (Editor de texto en DOS)

- **Procedimiento de inicio de DOS-BOX**

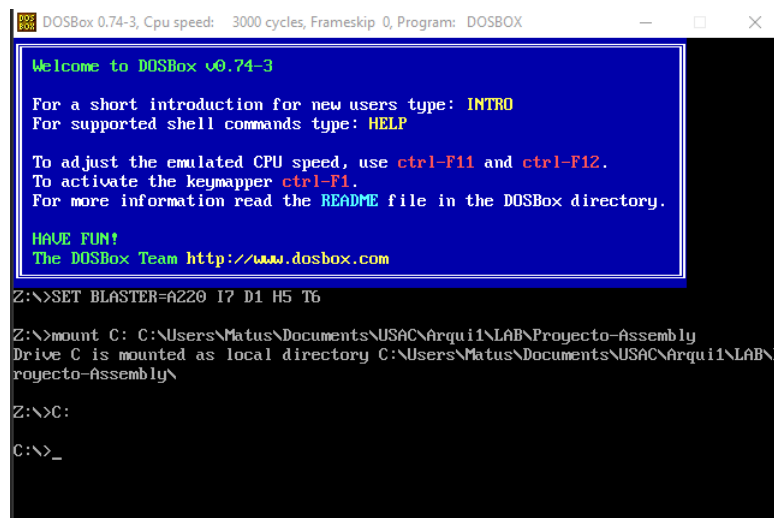
Luego de haber instalado DOS-BOX y colocar el ejecutable en una carpeta (preferiblemente lo más cercano a la raíz del disco donde se almacena. Se procede a abrir DOS-BOX y ejecutar los siguientes comandos:

```
mount C: C:\dir
```

donde C:\dir es el directorio donde se encuentran los requisitos descritos (Compilador, linker, código fuente y debugger). Este puede ser en otro disco. Pero el disco a montar si debe ser el C:

Luego, navegamos al lugar recién montado:

```
C:
```



Una vez hecho esto, podemos proceder al proceso de compilado.

- **Procedimiento de compilado de la aplicación**

Se ejecuta el siguiente comando para compilar el programa:

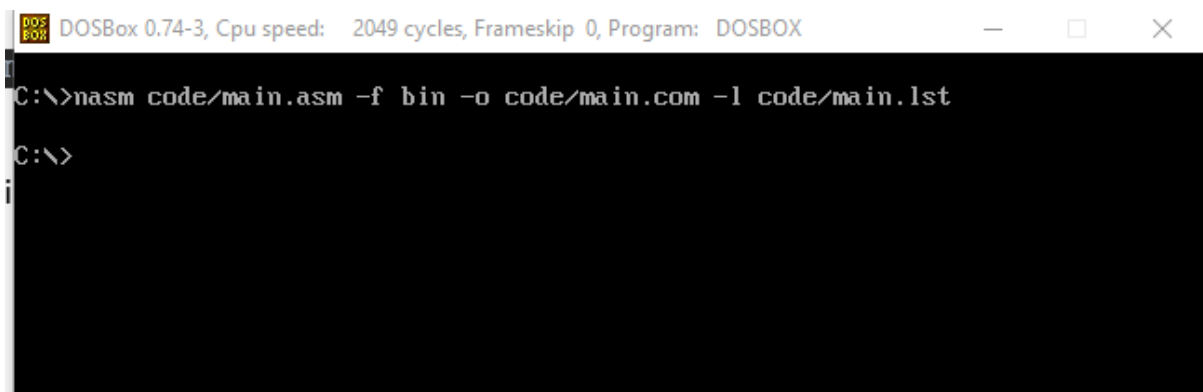
```
nasm code/main.asm -f bin -o code/main.com -l code/main.lst
```

-f especifica el tipo de aplicación a generar. Entre las opciones se encuentran:

- bin: archivo sin header (flat)
- elf: Objeto ELF
- aout: a.out
- coff: Objeto COFF (Microsoft Windows)
- macho: Objeto Mach-O (MAC OSX)
- rdf: Objeto RDOFF
- win32: Objeto de 32-bit de Windows
- win64: Objeto de 64-bit de Windows

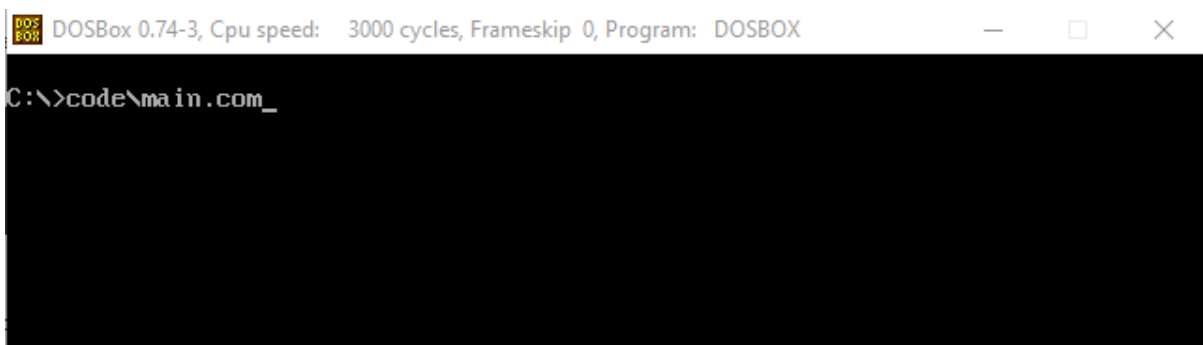
-o especifica el archivo de salida, en este caso almacenado en code/main.com

-l genera un archivo de listado. Este archivo contiene el código fuente, direcciones (relativas) del código máquina y etiquetas y símbolos que se encuentran en el mismo.



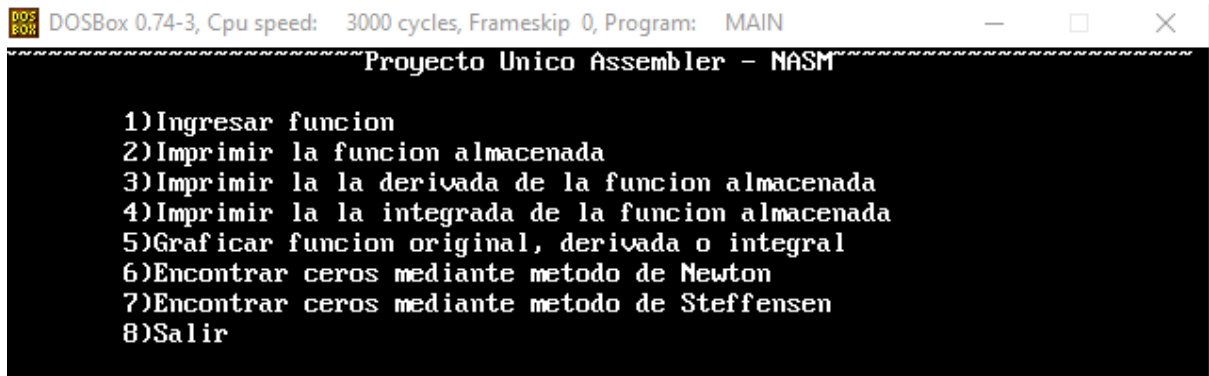
A screenshot of a DOSBox terminal window. The title bar reads "DOSBox 0.74-3, Cpu speed: 2049 cycles, Frameskip 0, Program: DOSBOX". The terminal shows the command `C:\>nasm code/main.asm -f bin -o code/main.com -l code/main.lst` being entered and executed. The prompt `C:\>` is visible on the next line.

Una vez compilado, quedan generados los archivos .com y .lst. El que realmente interesa para correr la aplicación es el .com. para correr la aplicación, basta con ingresar su nombre (y ubicación) como comando.



A screenshot of a DOSBox terminal window. The title bar reads "DOSBox 0.74-3, Cpu speed: 3000 cycles, Frameskip 0, Program: DOSBOX". The terminal shows the command `C:\>code\main.com` being entered. The cursor is at the end of the command.

Nota: Con CTRL+F11/CTR+F12 se puede decrementar/incrementar la velocidad emulada de CPU. Aumentándola, se puede ver reducido el tiempo de compilación del código fuente.

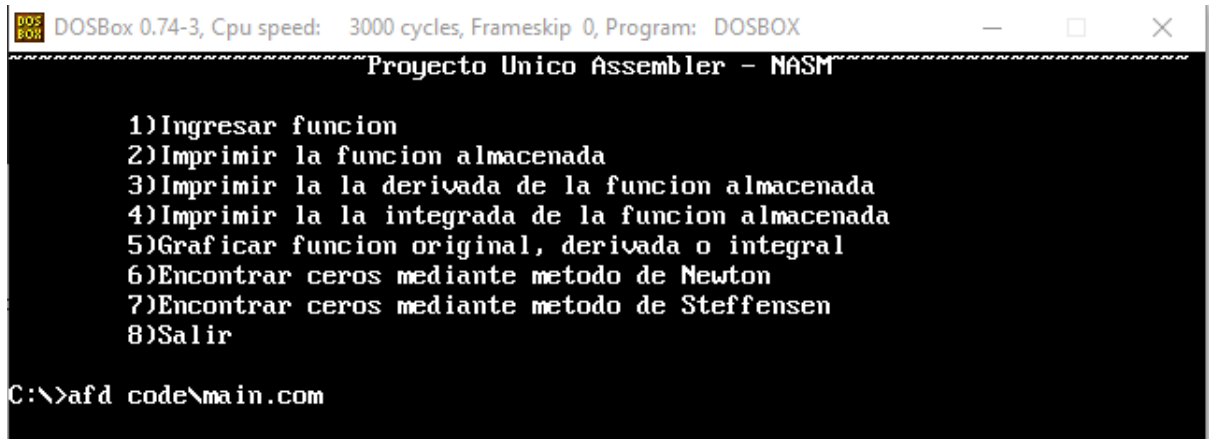


DOSBox 0.74-3, Cpu speed: 3000 cycles, Frameskip 0, Program: MAIN

Proyecto Unico Assembler - NASM

- 1)Ingresar funcion
- 2)Imprimir la funcion almacenada
- 3)Imprimir la la derivada de la funcion almacenada
- 4)Imprimir la la integrada de la funcion almacenada
- 5)Graficar funcion original, derivada o integral
- 6)Encontrar ceros mediante metodo de Newton
- 7)Encontrar ceros mediante metodo de Steffensen
- 8)Salir

Si se desea debuggear la aplicación en vez de solamente correrla, podemos hacer uso de AFD.EXE, brindándole como argumento la ubicación del archivo .com



DOSBox 0.74-3, Cpu speed: 3000 cycles, Frameskip 0, Program: DOSBOX

Proyecto Unico Assembler - NASM

- 1)Ingresar funcion
- 2)Imprimir la funcion almacenada
- 3)Imprimir la la derivada de la funcion almacenada
- 4)Imprimir la la integrada de la funcion almacenada
- 5)Graficar funcion original, derivada o integral
- 6)Encontrar ceros mediante metodo de Newton
- 7)Encontrar ceros mediante metodo de Steffensen
- 8)Salir

C:\>afd code\main.com

DOSBox 0.74-3, Cpu speed: 3000 cycles, Frameskip 0, Program: AFD

AX 0000 SI 0000 CS 19F5 IP 0100
 BX 0000 DI 0000 DS 19F5
 CX 0DF8 BP 0000 ES 19F5 HS 19F5
 DX 0000 SP FFFE SS 19F5 FS 19F5

Stack +0 0000 Flags 7202
 +2 20CD
 +4 9FFF OF DF IF SF ZF AF PF CF
 +6 EA00 0 0 1 0 0 0 0 0

CMD >

0100 E8D102 CALL 03D4
 0103 E8F608 CALL 09FC
 0106 B409 MOV AH,09
 0108 BA7E0D MOV DX,0D7E
 010B CD21 INT 21
 010D E89702 CALL 03A7
 0110 BEBC0E MOV SI,0EBC
 0113 E83E02 CALL 0354

0 1 2 3 4 5 6 7
 DS:0000 CD 20 FF 9F 00 EA F0 FE
 DS:0008 AD DE 1B 05 C5 06 00 00
 DS:0010 18 01 10 01 18 01 92 01
 DS:0018 01 01 01 00 02 FF FF FF
 DS:0020 FF FF FF FF FF FF FF FF
 DS:0028 FF FF FF FF EB 19 C0 11
 DS:0030 A2 01 14 00 18 00 F5 19
 DS:0038 FF FF FF FF 00 00 00 00
 DS:0040 05 00 00 00 00 00 00 00
 DS:0048 00 00 00 00 00 00 00 00

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
 DS:0000 CD 20 FF 9F 00 EA F0 FE AD DE 1B 05 C5 06 00 00
 DS:0010 18 01 10 01 18 01 92 01 01 01 01 00 02 FF FF FF
 DS:0020 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF EB 19 C0 11
 DS:0030 A2 01 14 00 18 00 F5 19 FF FF FF FF 00 00 00 00
 DS:0040 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

1 Step 2ProcStep 3Retrieve 4Help ON 5BRK Menu 6 7 up 8 dn 9 le 10 ri

- Se puede salir del debugger usando el comando *Quit*

***Las demás opciones del menú serán implementadas en el siguiente release de la beta de esta aplicación (quiño quiño)*